# 计算机系统概述 1

## 1.1 操作系统的功能与接口

操作系统是控制和管理计算机硬件、软件资源，组织程序运行，并向用户和应用提供接口的系统软件；把裸机扩充为便于使用的机器。

| 管理对象 | 基本职责 |
| --- | --- |
| 处理机 | 进程、线程、调度、同步与通信 |
| 内存 | 分配回收、地址变换、保护共享与扩充 |
| 文件 | 名称目录、存储组织、访问与保护 |
| 设备 | 分配回收、驱动、缓冲与 I/O 协调 |

编译器属于系统软件，提供高级语言编译器不属于操作系统的基本管理职责。图形界面依实现配置。

| 接口 | 使用方式 |
| --- | --- |
| 联机命令接口 | 用户交互式逐条输入命令，系统解释执行 |
| 脱机命令接口 | 预先提交作业控制命令，系统成批执行 |
| 程序接口 | 应用通过系统调用请求内核服务 |
| 图形用户界面 | 用户操作窗口等对象，由应用及系统服务完成请求 |

联机、脱机描述命令提交与交互方式，与是否联网分别判断。

## 1.2 并发、共享、虚拟与异步

| 特征 | 结论与边界 |
| --- | --- |
| 并发 | 多个活动在同一时间间隔内推进；单核交替执行即可成立 |
| 并行 | 多个活动在同一时刻执行；单 CPU 也可与独立 I/O 设备并行 |
| 共享 | 多个并发活动共同使用资源，分为互斥共享、同时共享 |
| 虚拟 | 物理资源被抽象为逻辑资源；时分复用形成虚拟处理机，空分复用支持虚拟存储 |
| 异步 | 进程以不可预知的速度推进；自身指令依赖仍须满足 |

并发与共享互为存在条件。互斥共享要求一个使用者退出后另一使用者进入；同时共享允许同一时期多个使用者访问，具体硬件动作仍可交替完成。增加进程数的收益受切换开销和内存压力限制。

**例 1-1**

下列关于多道程序系统的叙述中，不正确的是（　）。

A. 支持进程的并发执行　　B. 不必支持虚拟存储管理

C. 需要实现对共享资源的管理　　D. 进程数越多 CPU 利用率越高

## 1.3 批处理、分时与实时系统

人工操作使 CPU 等待人工准备；脱机 I/O 减少主机与慢速输入输出的直接等待。单道批处理自动逐个运行作业，当前作业等待 I/O 时 CPU 仍可能空闲；多道批处理在内存保留多个作业，以其他就绪者填补等待间隙，需要中断、存储保护和资源管理。

| 系统 | 组织与目标 | 必要边界 |
| --- | --- | --- |
| 多道批处理 | 成批提交，重吞吐量、资源利用率与周转时间 | 交互性通常较弱；可不使用虚拟内存 |
| 分时 | 时间片轮转，多用户交互 | 重及时响应、独立性、交互性和同时性；时间片无需完成整个任务 |
| 实时 | 按任务期限组织响应或完成 | 硬实时须满足截止时间，软实时容忍一定超期 |

网络操作系统提供联网资源和通信服务；分布式系统组织多机协作并可提供统一资源视图。单用户／多用户、单任务／多任务是独立的分类维度。

## 1.4 用户态、内核态与原语

模式位属于程序状态信息，由硬件按受控事件改变。用户程序通过预定入口请求服务，内核检查参数和权限。内核态可执行特权指令及普通指令；用户态仅可执行允许的非特权指令。

| 操作 | 权限与用途 |
| --- | --- |
| 修改中断屏蔽、关键内存映射、直接控制受保护 I/O | 通常属于特权操作 |
| 算术、逻辑、普通寄存器操作 | 通常可在两种模式执行 |
| 陷入指令 | 用户态可执行；硬件转入规定的内核入口 |

原语完成关键状态更新，要求原子性，如保存现场、修改进程状态、移动队列。单处理器可短暂屏蔽可屏蔽中断来保护合适的内核路径；多处理器还须用原子指令或锁保护共享数据。本 CPU 关中断的作用范围不覆盖其他 CPU。时钟中断支持计时、定时等待和时间片管理。

## 1.5 中断、异常与系统调用

| 事件 | 来源 | 典型恢复行为 |
| --- | --- | --- |
| 外部中断 | 当前指令以外的时钟、设备事件 | 通常在指令边界响应；恢复原进程或按调度切换 |
| 陷阱 trap | 主动执行陷入指令等受控事件 | 通常从规定后继指令继续 |
| 故障 fault | 当前指令执行条件不满足，如合法页面缺页 | 修复条件后重试原指令 |
| 终止 abort | 难以恢复的严重事件 | 通常结束相关执行或进入故障处理 |

中断响应硬件保存断点、程序状态等规定现场，切换权限并按中断向量定位入口；内核入口代码保存必要的通用寄存器，执行处理，恢复现场并用专门指令返回。硬件、软件保存范围以及异常断点由体系结构规定。

**例 1-2**

执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由操作系统完成的是（ ）。

I. 保存断点和程序状态字　　II. 保存通用寄存器的内容

III. 执行系统调用服务例程　　IV. 将 CPU 模式改为内核态

A. 仅 I、III　　B. 仅 II、III

C. 仅 II、IV　　D. 仅 II、III、IV

**系统调用路径：**准备调用号及参数 → 陷入 → 内核检查并分派服务 → 返回结果。参数检查包括用户缓冲地址与访问权限。系统调用可立即完成，也可阻塞后再继续。

**库函数**是已有程序代码：纯计算可全在用户态完成，文件 I/O 库函数可处理格式、用户缓冲，再调用内核服务。普通函数调用保存调用现场；系统调用还跨越保护边界。中断、系统调用可以只发生模式切换，进程身份可保持不变。

**合法物理区间**

基址为 $B$、长度为 $L$ 且按字节编址时，可访问的物理字节地址为 $[B, B+L)$；最大合法地址为 $B+L-1$。若题给上下限均可取，则长度为 “上限 − 下限 + 1”。

## 1.6 编译、链接、装入与地址绑定

编译或汇编产生目标模块；链接解析外部符号并形成可装入程序；装入建立地址空间与运行条件。静态链接在运行前完成，装入时动态链接在装入时完成，运行时动态链接推迟到运行需要时。

| 装入方式 | 地址确定或转换时机 | 移动条件 |
|---|---|---|
| 绝对装入 | 编译或汇编时形成绝对地址 | 改位置通常须重生成或修补 |
| 可重定位装入 | 装入时按实际起点修改有关地址 | 装入后搬移仍须修正有关地址 |
| 动态运行时装入／重定位 | 访存时由硬件转换逻辑地址 | 修改基址或映射可改变物理位置，需要硬件支持 |

基址为 $B$、界限保存长度 $L$ 时，逻辑地址 $a$ 须满足 $0 \le a < L$，物理地址为 $B + a$；界限若保存最大合法地址，上界按题设改为包含。

## 1.7 进程地址空间

| 区域 | 常规 C 运行时内容 |
|---|---|
| 代码区 | 机器指令，通常只读、可共享 |
| 初始化数据区 | 已初始化全局、静态存储期对象 |
| 零填充区 | 未显式初始化或零初始化的静态存储期对象 |
| 堆 | 动态申请的对象 |
| 栈 | 函数活动记录、返回信息及相应自动局部对象 |
| 映射区 | 共享库、映射文件等 |

局部指针变量自身通常属于函数活动记录， `malloc` 返回空间属于堆；优化可能将局部变量放入寄存器或消除。PCB 是内核管理结构。虚拟

映像、可执行文件布局与物理页框布局分别判断；地址增长方向和实际排列采用题设。

## 1.8 内核结构

| 结构 | 主要组织原则 | 收益与代价 |
|---|---|---|
| 分层 | 上层调用规定下层服务 | 便于逐层验证，划层困难，调用路径可能加长 |
| 模块化 | 清晰接口，高内聚、低耦合 | 便于替换维护；预先设计接口及跨模块协调有成本 |
| 宏内核 | 较多功能处于同一内核地址空间 | 可直接调用；模块故障可能扩散 |
| 微内核 | 保留基本调度、低级地址空间管理和 IPC 等机制，较多服务在用户态 | 隔离、扩展和移植较便利；IPC 与跨域切换增加开销 |
| 外核 | 分离资源保护复用机制与高层抽象 | 应用或库操作系统自定义抽象，内核继续保护资源 |

模块划分不规定独立保护域，实际系统可混合采用多种组织方式。

**例 1-3**

与宏内核操作系统相比，下列特征中，微内核操作系统具有的是（ ）。

I. 较好的性能 II. 较高的可靠性 III. 较高的安全性 IV. 较强的可扩展性

A. 仅 II、IV B. 仅 I、II、III

C. 仅 I、III、IV D. 仅 II、III、IV

## 1.9 系统引导

处理器复位 → 固件初始化硬件并选择启动设备 → 引导程序分阶段装入内核 → 建立中断入口、内存及设备管理 → 创建初始进程并进入调度。

传统 BIOS ／ MBR 模型中，MBR 可含主引导代码和分区表，卷内引导块可继续装载后续程序；UEFI ／ GPT 使用不同组织。分区、根目录、磁盘 inode 表等持久结构通常在分区或创建文件系统时建立；本次启动须建立运行所需的内存管理与中断结构。

**例 1-4**

下列选项中，需要在操作系统进行初始化过程中创建的是（ ）。

A. 中断向量表 B. 文件系统的根目录

C. 硬盘分区表 D. 文件系统的索引节点表

## 1.10 虚拟机与虚拟机管理程序

VMM 为客户操作系统提供虚拟 CPU、内存和设备，并复用、隔离物理资源。客户内核的高权限受 VMM 和硬件虚拟化机制约束；敏感操作通过受控执行、陷入模拟等完成。

| 维度 | 第一类 VMM | 第二类 VMM |
|---|---|---|
| 依托层次 | 直接运行在硬件上 | 依托宿主操作系统 |
| 设备与存储服务 | 由 VMM 及服务组件管理 | 可利用宿主驱动，虚拟磁盘常为宿主文件 |
| 开销与迁移 | 通常少一层宿主转接 | 还占用宿主资源；镜像便于复制，迁移仍受兼容性约束 |

两类都可使用硬件加速，多虚拟机可在单核上并发、在多核上并行。进程虚拟地址空间隔离访存，系统虚拟机提供完整机器抽象；容器通常共享宿主内核。